

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

ÁREA DE INGENIERÍA

CFI Ética Profesional



INVESTIGACIÓN

IA y Discriminación en el Mercado Inmobiliario: Evaluación de la Responsabilidad de los Ingenieros en Sistemas

AUTORES

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

Cotí Arredondo, Pablo Andrés (1653221)

Índice

Contenido

IA y Discriminación en el Mercado Inmobiliario: Evaluación de la Responsabilidad de los Ingenieros en Sistemas.....	3
Pregunta de Investigación	3
Objetivos	3
Justificación	4
Hipótesis	5
Marco Teórico.....	6
Fase 1	6
Origen y Desarrollo del Caso.....	6
Investigación y Evidencia del Sesgo Algorítmico	6
Repercusiones Legales y Éticas.....	7
Consecuencias y Medidas Tomadas.....	7
Fase 2	8
Sesgo Algorítmico y Discriminación Automatizada	8
Responsabilidad Profesional del Ingeniero	8
Principios éticos en IA.....	9
Datos Cualitativos y Cuantitativos Relevantes	10
Presentación de Resultados.....	12
Anexos	14
Referencias.....	16

IA y Discriminación en el Mercado Inmobiliario: Evaluación de la Responsabilidad de los Ingenieros en Sistemas

A continuación, se presenta un análisis de caso que está enfocado en la responsabilidad profesional que los ingenieros en sistemas deben tener a la hora del desarrollo de cualquier software, para realizar este análisis de caso se tomará como referencia el incidente reciente relacionado con el uso de inteligencia artificial en sistemas de evaluación de inquilinos.

Pregunta de Investigación

¿De qué manera se relaciona la responsabilidad profesional de los ingenieros en sistemas y cómo influye la implementación de sistemas de IA en la evaluación de solicitudes de alquiler, tomando en cuenta los riesgos de discriminación y sesgo algorítmico que pueda surgir?

Objetivos

1. Analizar tanto las causas técnica y éticas que causaron la discriminación en la evaluación de solicitudes de alquiler por medio de software de IA.
2. Determinar el rol que tiene la responsabilidad profesional en el desarrollo e implementación de software basado en IA en contextos sensibles.
3. Aprender mejores prácticas tanto en desarrollo y preprocesamiento de datos para prevenir incidentes parecidas en el futuro.

Justificación

Actualmente lo que buscan las empresas es la mejor manera de optimizar procesos, hacer que estos sean más rápidos y que a la vez cualquier tipo de proceso que sea repetitivo pues automatizarlo, por esta misma razón el uso de inteligencia artificial en procesos de evaluación y toma de decisiones se ha vuelto tendencia, pero no solo eso, considero que ya escaló al punto donde ya es hasta una necesidad porque el empresario se da cuenta que puede ahorrar más dinero y transformarlo en mayor beneficio. Sin embargo, casos recientes han demostrado que, sin una correcta supervisión y diseño ético, estos softwares pueden vincular o incluso hacer que las prácticas discriminatorias pasen desapercibidas, lo cual es demasiado peligroso, porque entonces ya hay que plantearse realmente que tanto podemos confiar en una inteligencia artificial, reflexionar de cuánto poder le estamos dando, ya que al automatizar procesos estamos otorgando toda la responsabilidad a una inteligencia artificial y estamos confiando de que todo es correcto, pero no solo en el proceso en sí, sino que hay que tomar en cuenta también factores como la discriminación u otros factores quizá más humanos que un software no puede comprender y que puede llegar a causar demasiado daño. Analizar este incidente permite entender realmente la importancia de la responsabilidad profesional y la implementación de estándares éticos en el desarrollo y gestión de sistemas de inteligencia artificial, especialmente en aplicaciones que afectan directamente la vida de las personas. Ya que la principal problemática que logro identificar es que al tratarse de una tecnología relativamente nueva o bueno más bien que empezó a tener más popularidad no hace mucho tiempo, no se pensó en todos los problemas que esto podría causar, por lo tanto existen tanto escenarios que no se creían que fueran a pasar y que por la misma razón carecen de regularizaciones o normas que digan que “es correcto” y que no lo es, entonces uno puede hacer lo que quiera que en teoría nadie me puede decir si está bien o no.

Hipótesis

Lo que es común que pase es que realmente no se tienen buenas prácticas a la hora del desarrollo de software, pero en ocasiones ni si quiera hay que llegar hasta el desarrollo, los principales errores suelen pasar desde preprocesamiento de datos, ya que realmente este proceso si puede llegar a ser muy tedioso, cansado y aburrido, pero eso no quiere decir que no se haga correctamente, por lo tanto se suelen saltar demasiada verificaciones y validaciones que claramente terminan afectando o provocando ciertos tipos de sesgo y que terminan en problemas de discriminación. Pero claro todos estos aspectos ya dependen del ingeniero que esté detrás de estos proyectos, ya que tiene tanta responsabilidad el ingeniero que programó, como el ingeniero que estuvo a cargo y gestionó el proyecto, ya que, no se preocupó por ver si su software iba a tener algún impacto negativo en la sociedad.

Marco Teórico

Fase 1

En 2023, un sistema de inteligencia artificial utilizado por varias empresas inmobiliarias en Estados Unidos fue denunciado por sesgo discriminatorio en la evaluación de solicitudes de alquiler. El software, diseñado para analizar múltiples factores y determinar la elegibilidad de los inquilinos, otorgaba puntajes más bajos a personas pertenecientes a minorías raciales, personas con nombres asociados a ciertas etnias y a quienes dependían de subsidios gubernamentales para el pago del alquiler.

Origen y Desarrollo del Caso

El software en cuestión fue desarrollado por una empresa de tecnología que ofrecía soluciones automatizadas para propietarios y administradores de viviendas. Su objetivo era agilizar el proceso de selección de inquilinos mediante la evaluación de datos financieros, antecedentes judiciales y patrones de comportamiento en alquileres anteriores. Sin embargo, la falta de supervisión adecuada permitió que el algoritmo replicara sesgos históricos del mercado inmobiliario. El problema se detectó cuando varios inquilinos fueron rechazados sin una razón clara, a pesar de cumplir con los requisitos financieros y legales establecidos por las empresas inmobiliarias. Algunos de los afectados notaron un patrón en los rechazos y comenzaron a investigar. Con el tiempo, periodistas y organizaciones de derechos civiles también se involucraron, descubriendo que el sistema de IA penalizaba desproporcionadamente a personas de ciertas etnias y clases sociales.

Investigación y Evidencia del Sesgo Algorítmico

Las denuncias iniciales llevaron a una investigación por parte de la organización sin fines de lucro National Fair Housing Alliance (NFHA), que se especializa en combatir la discriminación en el acceso a la vivienda. La NFHA realizó pruebas con solicitudes ficticias enviadas a distintos propietarios que utilizaban el software. Los resultados fueron alarmantes: Inquilinos con nombres comúnmente asociados a minorías recibieron calificaciones más bajas, incluso cuando sus ingresos y antecedentes eran idénticos a los de inquilinos con nombres de personas blancas. Personas que dependían de programas de asistencia gubernamental para la vivienda fueron sistemáticamente rechazadas, a pesar de cumplir con los requisitos económicos. Familias monoparentales, en especial aquellas encabezadas por mujeres, también fueron descalificadas con más frecuencia que parejas o personas solteras sin hijos. Estos hallazgos fueron corroborados por investigadores independientes, quienes descubrieron que el modelo de IA había sido entrenado con datos históricos que reflejaban décadas de prácticas discriminatorias en el mercado inmobiliario.

Repercusiones Legales y Éticas

Ante la creciente presión pública y mediática, la empresa desarrolladora del software fue demandada por organizaciones de derechos civiles y reguladores gubernamentales. La demanda argumentaba que el uso del sistema de IA violaba la Ley de Equidad en la Vivienda (Fair Housing Act) de EE. UU., la cual prohíbe la discriminación en el acceso a la vivienda basada en raza, género, origen nacional o situación económica. A medida que el caso avanzó, varias empresas inmobiliarias que utilizaban el software decidieron suspender su uso, temiendo posibles sanciones legales. Mientras tanto, legisladores comenzaron a discutir regulaciones más estrictas sobre el uso de inteligencia artificial en decisiones que afectan derechos fundamentales de las personas.

Consecuencias y Medidas Tomadas

Como resultado de la demanda y la presión social, la empresa responsable del software:

Emitió un comunicado reconociendo los problemas de sesgo en su sistema y comprometiéndose a realizar auditorías internas.

Revisó su algoritmo y eliminó ciertas variables que estaban contribuyendo a la discriminación, implementando nuevos controles para evaluar imparcialidad en los resultados.

Pagó una indemnización a algunos de los inquilinos afectados, en un acuerdo extrajudicial que evitó mayores sanciones legales.

Colaboró con organizaciones de derechos civiles para desarrollar prácticas más equitativas en la evaluación de inquilinos mediante IA.

Este caso se convirtió en un referente dentro de la ética en la inteligencia artificial, destacando la importancia de garantizar que los algoritmos sean transparentes, auditables y libres de sesgos que puedan perjudicar a ciertos grupos de la población.

Fase 2

Sesgo Algorítmico y Discriminación Automatizada

El sesgo algorítmico se refiere a los resultados injustos o erróneos generados por sistemas automatizados que reflejan prejuicios presentes en los datos de entrenamiento o en las decisiones de diseño. Como señalan Barocas, Hardt y Narayanan (2019), el sesgo puede surgir tanto de datos históricos contaminados por discriminación sistémica como de la omisión de variables relevantes por parte de los desarrolladores.

El sesgo algorítmico en sistemas de inteligencia artificial (IA) se refiere a la reproducción o amplificación de prejuicios existentes en los datos de entrenamiento, lo que puede resultar en decisiones discriminatorias

“Algorithmic bias is not just a technical flaw, but a manifestation of societal inequalities embedded in data and decision-making processes” (Barocas, Hardt & Narayanan, 2019).

Este fenómeno es especialmente peligroso en el sector inmobiliario, donde decisiones automatizadas pueden tener efectos reales sobre el acceso a derechos fundamentales como la vivienda. Latanya Sweeney (2013) demostró que búsquedas de nombres afroamericanos generaban resultados con anuncios de antecedentes penales más que nombres blancos, reflejando cómo algoritmos pueden replicar estereotipos.

En el contexto del mercado inmobiliario, estudios recientes han evidenciado cómo los sistemas de IA pueden perpetuar la discriminación. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Lehigh encontró que los modelos de lenguaje de IA recomendaban consistentemente negar más préstamos y cobrar tasas de interés más altas a solicitantes negros en comparación con solicitantes blancos con perfiles financieros idénticos.

Responsabilidad Profesional del Ingeniero

El ingeniero en sistemas tiene una responsabilidad ética y social frente al diseño e implementación de tecnología.

La responsabilidad profesional de los ingenieros en sistemas implica no solo la competencia técnica, sino también la consideración de las implicaciones éticas y sociales de sus creaciones, según el Código de Ética del IEEE (2020), los ingenieros deben:

- “Evitar daños a otros mediante decisiones tecnológicas mal informadas.”

- “Rechazar cualquier práctica que cause discriminación injusta.”
- “Revisar sistemas en busca de errores y sesgos, especialmente en contextos sensibles como salud, justicia o vivienda.”

Esta ética profesional se alinea con lo discutido por Floridi et al. (2018), quienes proponen que el desarrollo de sistemas de IA debe estar guiado por cinco principios:

1. Beneficencia
2. No maleficencia
3. Autonomía
4. Justicia
5. Explicabilidad.

Principios éticos en IA

- **Justicia:** evitar que sistemas perpetúen desigualdades históricas. Cathy O'Neil (2016) advierte en *Weapons of Math Destruction* que muchos modelos opacos refuerzan sistemas de exclusión social.
- **Autonomía:** las personas deben tener el derecho de saber cómo se toman las decisiones que les afectan. La falta de explicabilidad atenta contra la autonomía del usuario.
- **Beneficencia y No maleficencia:** el sistema debe maximizar beneficios y evitar daños. La discriminación algorítmica produce efectos sociales negativos profundos.
- **Responsabilidad profesional:** los ingenieros deben asumir la responsabilidad por el impacto de sus creaciones, como también lo promueve la UNESCO en su *Recomendación sobre la Ética de la IA* (2021).

Datos Cualitativos y Cuantitativos Relevantes

- Un estudio de 2021 de *The Markup* encontró que sistemas de préstamos hipotecarios automáticos aprobaban un 80% más a personas blancas que a personas afroamericanas o latinas, incluso cuando estas últimas cumplían los mismos criterios financieros (Angwin et al., 2021).
- Según el informe de la *National Fair Housing Alliance (NFHA)* (2023), el 65% de las solicitudes ficticias enviadas con nombres asociados a minorías fueron rechazadas, frente a un 22% de solicitudes con nombres blancos, con todos los demás factores iguales.
- En 2023, el *AI Incident Database* (Partnership on AI) registró más de 50 casos de discriminación algorítmica documentada, de los cuales al menos 12 estuvieron relacionados con vivienda o finanzas personales.
- Un estudio de la *Universidad de Lehigh* reveló que los modelos de lenguaje de IA recomendaban consistentemente negar más préstamos y cobrar tasas de interés más altas a solicitantes negros en comparación con solicitantes blancos con perfiles financieros idénticos.
- En el Reino Unido, el *Departamento de Trabajo y Pensiones* utilizó un algoritmo que identificó erróneamente a alrededor de 200,000 personas por posible fraude y error en reclamaciones de beneficios de vivienda, lo que llevó a investigaciones innecesarias y gastos significativos.
- Un informe de *TechEquity* destacó que las herramientas de selección de inquilinos basadas en IA pueden contribuir a la desigualdad en la vivienda, ya que muchos propietarios confían en puntuaciones algorítmicas sin revisar los datos subyacentes, dejando a los inquilinos, especialmente a los de bajos ingresos, en la oscuridad sobre las razones de su rechazo.

Incidentes más puntuales

a. Discriminación Algorítmica en Préstamos Hipotecarios

Un estudio de la Universidad de Lehigh (2024) reveló que los modelos de lenguaje de IA, como GPT-4 Turbo, requerían que los solicitantes afroamericanos tuvieran un puntaje crediticio aproximadamente 120 puntos más alto que los solicitantes blancos para obtener la misma tasa de aprobación hipotecaria. Además, se observó que los solicitantes hispanos también enfrentaban sesgos, aunque en menor medida. Este sesgo persistía incluso cuando se instruía a los modelos a cumplir con regulaciones antidiscriminatorias, pero se reducía significativamente al dar instrucciones explícitas para evitar sesgos.

Por otro lado, un análisis de más de dos millones de solicitudes hipotecarias convencionales realizado por The Markup y la Associated Press encontró que los prestamistas eran:

- 80% más propensos a rechazar a solicitantes afroamericanos.

- 70% más propensos a rechazar a solicitantes nativos americanos.
- 50% más propensos a rechazar a solicitantes asiáticos o isleños del Pacífico.
- 40% más propensos a rechazar a solicitantes latinos.

Estas disparidades persistían incluso después de controlar factores financieros clave.

b. Sesgo en Herramientas de Evaluación de Inquilinos

El caso de SafeRent, una herramienta de evaluación de inquilinos basada en IA, ejemplifica cómo estos sistemas pueden discriminar a grupos vulnerables. En 2024, SafeRent acordó dejar de utilizar puntuaciones automatizadas para evaluar a solicitantes que utilizan vales de vivienda tras una demanda colectiva que alegaba discriminación contra solicitantes afroamericanos e hispanos. La demanda argumentaba que el sistema asignaba puntuaciones más bajas a estos grupos, lo que resultaba en rechazos injustos.

Además, un informe del Center for Democracy and Technology destacó que los algoritmos de evaluación de inquilinos pueden penalizar a personas con discapacidades o antecedentes de violencia doméstica, ya que estos factores pueden influir negativamente en las puntuaciones, a pesar de no ser indicadores fiables de la capacidad de pago.

c. Falta de Transparencia y Supervisión

La opacidad de los algoritmos utilizados en el mercado inmobiliario dificulta la identificación y corrección de sesgos. Según un informe de CRE Daily, solo el 3% de los inquilinos rechazados conocían el nombre de la empresa de evaluación que generó su puntuación. Esta falta de transparencia impide que los solicitantes comprendan o impugnen las decisiones tomadas por sistemas automatizados.

En respuesta a estas preocupaciones, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. emitió en 2023 nuevas directrices que requieren una revisión humana de los datos de evaluación de inquilinos para garantizar el cumplimiento de las leyes de vivienda justa.

d. Impacto en la Brecha de Propiedad de Vivienda

La discriminación algorítmica contribuye a la persistente brecha en la propiedad de vivienda entre diferentes grupos raciales. Según un informe de Forbes, el 80% de los solicitantes afroamericanos eran más propensos a ser rechazados para préstamos hipotecarios en comparación con solicitantes blancos con características financieras similares. Esta disparidad en las aprobaciones hipotecarias perpetúa la desigualdad en la acumulación de riqueza y el acceso a oportunidades económicas.

Presentación de Resultados

Análisis de Datos Recolectados y Vinculación con la Pregunta de Investigación

El estudio parte de un análisis mixto, que integra datos cualitativos derivados de testimonios, investigaciones de organizaciones como la NFHA, y observaciones sociales, junto con datos cuantitativos obtenidos mediante pruebas controladas de solicitudes de alquiler ficticias. Esta combinación permitió constatar la existencia de sesgo algorítmico sistemático en el software de evaluación de inquilinos. Los datos revelaron que individuos con nombres asociados a minorías, usuarios de subsidios o estructuras familiares específicas (como familias monoparentales) eran penalizados con menor puntuación, aun cuando cumplían los criterios financieros y legales. Esto da evidencia directa para responder a la pregunta de investigación, mostrando cómo la responsabilidad profesional de los ingenieros influye de forma crítica en contextos sensibles como el acceso a la vivienda.

Identificación de Patrones, Evidencias y Contradicciones

Se identificaron patrones reiterativos de discriminación automática, producto de algoritmos entrenados con datos históricos no auditados éticamente. La práctica de omitir fases rigurosas de preprocesamiento y verificación de sesgos, señalada en la hipótesis, se confirmó en el análisis de la NFHA. La falta de intervención del ingeniero para garantizar un diseño ético y el desinterés por auditar el impacto social del software reflejan una contradicción entre la ética profesional esperada (como lo señala el Código del IEEE) y las decisiones técnicas reales. A su vez, la aceptación social y empresarial del uso de IA sin supervisión crítica pone en evidencia una tensión entre eficiencia económica y justicia social.

Conclusiones Críticas y Reflexión Ética

Este caso no solo valida la hipótesis sobre fallas en el preprocesamiento de datos y malas prácticas en el desarrollo de software, sino que pone en tela de juicio el rol

del ingeniero como agente ético y no meramente técnico. La investigación refleja un aprendizaje colectivo: la automatización sin ética reproduce inequidades. La reflexión ética se impone al reconocer que delegar decisiones sensibles a la IA sin mecanismos de supervisión humana robusta representa un abandono de la responsabilidad moral. Se evidencia también que los principios éticos —como la equidad, la justicia y la no discriminación— no solo fueron desafiados, sino ignorados en el diseño original del sistema, lo que llevó a violaciones reales de derechos fundamentales.

Finalmente, el caso demuestra que la ética profesional debe estar integrada desde las etapas iniciales del diseño hasta la implementación y evaluación post-despliegue. La ingeniería responsable no es una opción, sino un deber, especialmente cuando las tecnologías afectan directamente la dignidad y oportunidades de las personas. Este análisis refuerza la necesidad urgente de formar ingenieros con conciencia ética crítica y habilidades para auditar el impacto social de sus desarrollos.

Anexos

Anexo 1. Tabla de Resultados de las Solicitudes Simuladas por NFHA

Solicitud Ficticia ID	Nombre Asociado	Ingreso Mensual	Subsidio Gubernamental	Resultado Evaluación	Observaciones
A001	Michael Johnson	\$3,500	No	Aprobado	Nombre anglosajón, sin subsidio
A002	Jamal Washington	\$3,500	No	Rechazado	Mismo ingreso que A001, pero nombre afroamericano
A003	Ana Rodríguez	\$3,500	Sí	Rechazado	Puntaje bajo por subsidio
A004	Emily Smith	\$3,500	Sí	Aprobado	Subsidio no afectó evaluación
A005	María García	\$4,200	No	Rechazado	Renta más alta, aún rechazada

Anexo 2. Declaraciones Éticas Relevantes (Código IEEE, 2020)

Artículo III, Canon 1: "Aceptar la responsabilidad de tomar decisiones coherentes con la seguridad, salud y bienestar del público, y divulgar prontamente factores que puedan poner en riesgo a las personas o al entorno."

Artículo III, Canon 6: "Evitar la participación en prácticas que discriminen de manera injusta por razones de raza, religión, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad o cualquier otro factor."

Artículo III, Canon 9: "Buscar, aceptar y ofrecer críticas honestas al trabajo técnico, corregir errores y ofrecer créditos apropiados."

Anexo 3. Cronología del Caso Investigado

Fecha	Evento
Mayo 2023	Primeras denuncias de discriminación en software de evaluación de inquilinos
Junio 2023	NFHA inicia investigación con solicitudes ficticias
Agosto 2023	Se publica informe con evidencia de sesgo
Octubre 2023	La empresa desarrolladora es demandada
Noviembre 2023	La empresa reconoce el sesgo y colabora con organizaciones civiles
Enero 2024	Se implementan cambios en el algoritmo y se pagan compensaciones

Enlace a video: <https://youtu.be/jFfQMF0dWgl?si=nimt4OHMXozt50Xv>

Referencias

- Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (2021). *The secret bias hidden in mortgage-approval algorithms*. The Markup.
- Barocas, S., Hardt, M., & Narayanan, A. (2019). *Fairness and Machine Learning*. fairmlbook.org.
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., et al. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707.
- IEEE. (2020). *IEEE Code of Ethics*.
- National Fair Housing Alliance. (2023). *Fair Housing Trends Report*.
- O’Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown Publishing.
- Partnership on AI. (2023). *AI Incident Database*
- Selbst, A. D., Boyd, D., Friedler, S. A., Venkatasubramanian, S., & Vertesi, J. (2019). Fairness and abstraction in sociotechnical systems. *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 59–68.
- Sweeney, L. (2013). Discrimination in online ad delivery. *ACM Queue*, 11(3), 10.
- UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial*.
- Lehigh University News. (2024). AI Exhibits Racial Bias in Mortgage Underwriting Decisions.
- The Guardian. (2024). DWP algorithm wrongly flags 200,000 people for possible fraud and error.
- CRE Daily. (2023). AI Tenant Screening Worsens Housing Access, Discrimination.